Sistema de Detección de Intrusos (IDS)

con Redes Neuronales

Dataset

NSL-KDD

Modelos

MLP + Transfer Learning

Materia

Redes Neuronales

César Núñez

2026

1. Problema y Motivación

PROBLEMA

Clasificar tráfico de red para detectar intrusiones y ataques cibernéticos.

DATASET — NSL-KDD

- Versión depurada del KDD Cup 1999 (sin duplicados).
- 125,973 registros · 41 variables TCP/IP
- Atributos: duración, bytes, protocolos, flags, estadísticas.

Tipos de Problema

01

Clasificación Binaria

¿Es la conexión Normal o un Ataque?

02

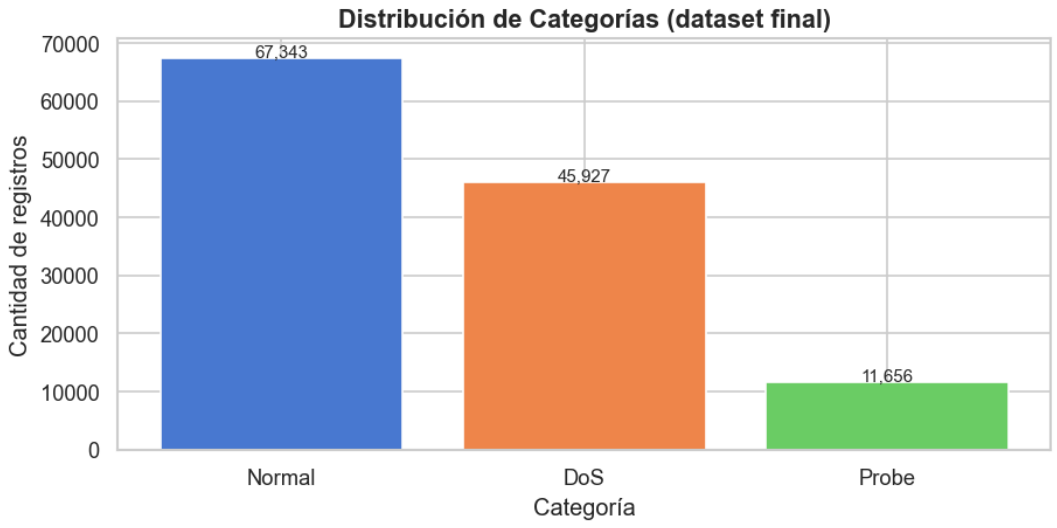
Clasificación Multiclase

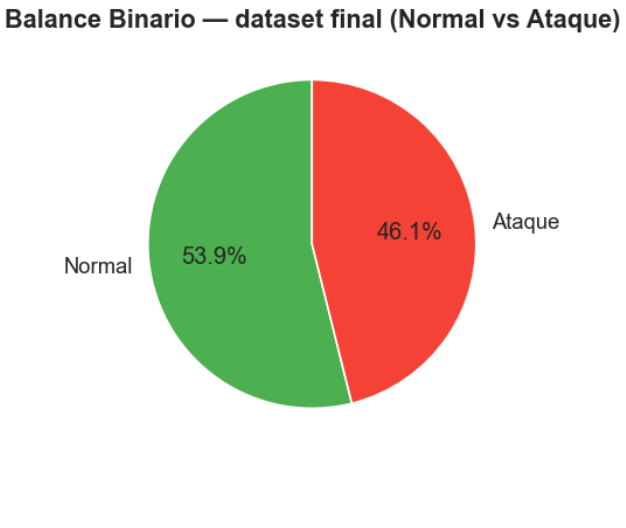
Transfer Learning sobre modelo base.

- Normal.
- DoS.
- Probe.

2. Datos y Preprocesamiento

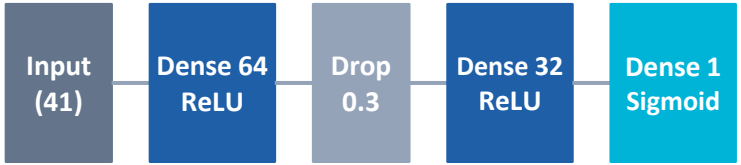
125.973	22.544	41	80 / 20
Registros train	Registros test	Variables (features)	Train / Val split





3. Modelos Utilizados

MODELO BASE — MLP Binario



Parámetros: 4.801 · Loss: Binary Crossentropy · Optimizer: Adam

ReLU Evita gradiente desapareciente, acelera convergencia

Dropout 0.3 Regularización → previene overfitting

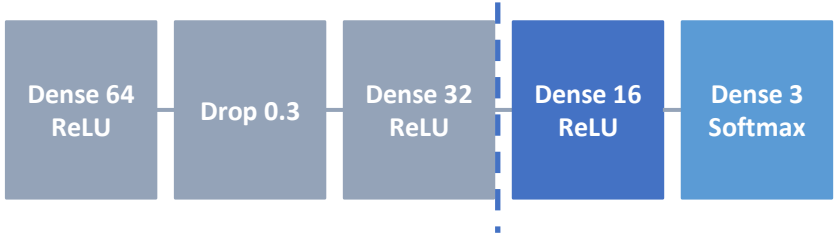
Sigmoid Salida de probabilidad [0,1] para clasificación binaria

EarlyStopping Restaura mejores pesos (patience=5)

Umbral de decisión 0,20 (maximiza recall de ataques)

TRANSFER LEARNING — 3 Clases

Extractor (congelado) → Nueva cabeza (entrenable)



Parámetros entrenables: 5,347 · Loss: Sparse Categorical CE

Capas congeladas Reutilizan representaciones del tráfico de red

Nueva cabeza Aprende a distinguir Normal / DoS / Probe

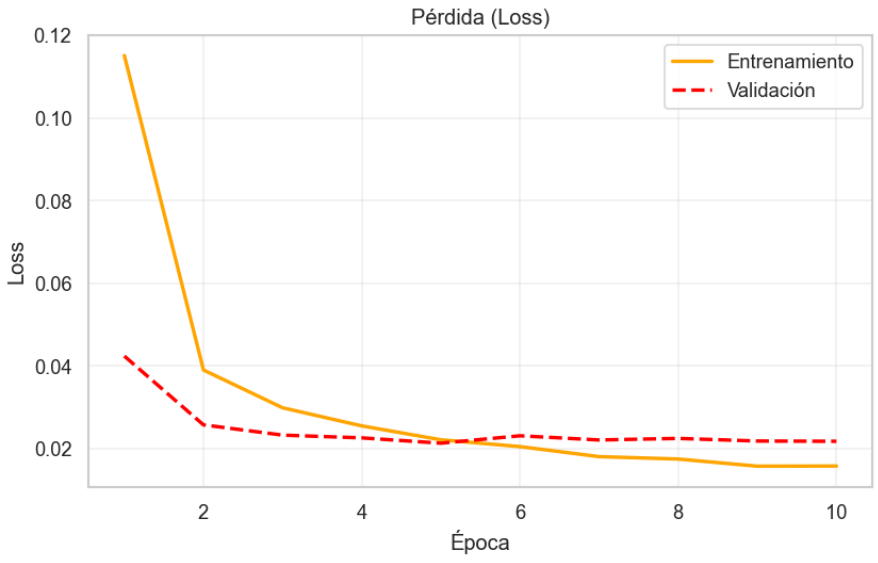
Softmax Distribución de probabilidad sobre 3 clases

Excl. R2L & U2R Desequilibrio severo → F1 = 0.00 si se incluyen

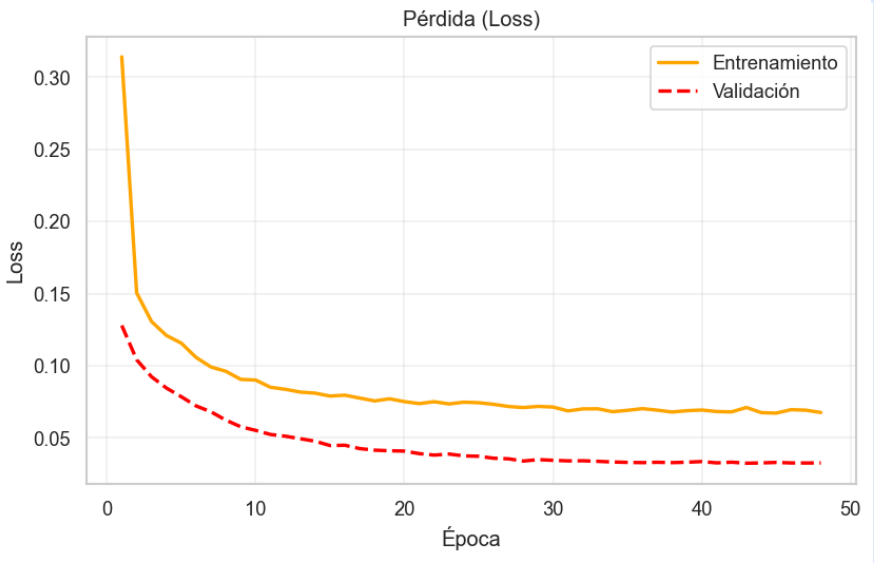
Métrica: Accuracy + F1-Score (macro) + Precisión

4. Resultados – Curvas de Aprendizaje

MODELO BASE — MLP Binario

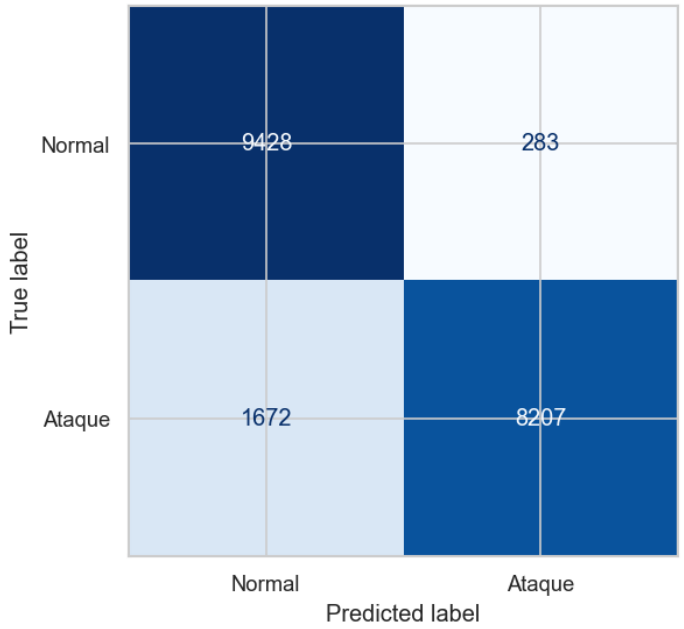


TRANSFER LEARNING — 3 Clases

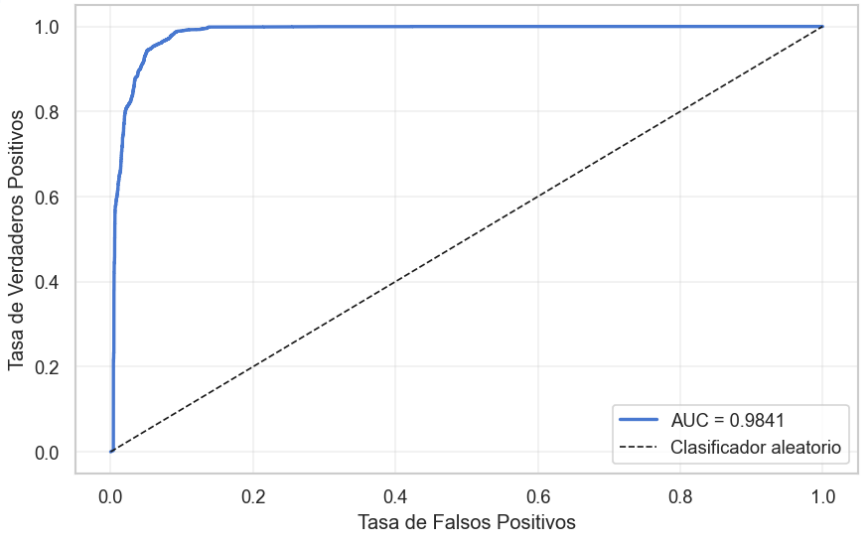


4. Resultados – Clasificación Binaria

Matriz de Confusión

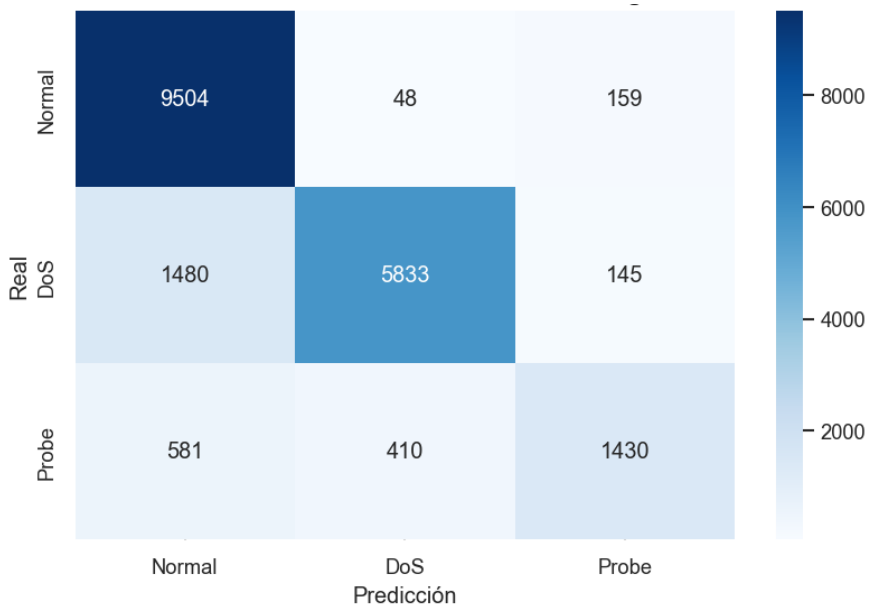


Curva ROC

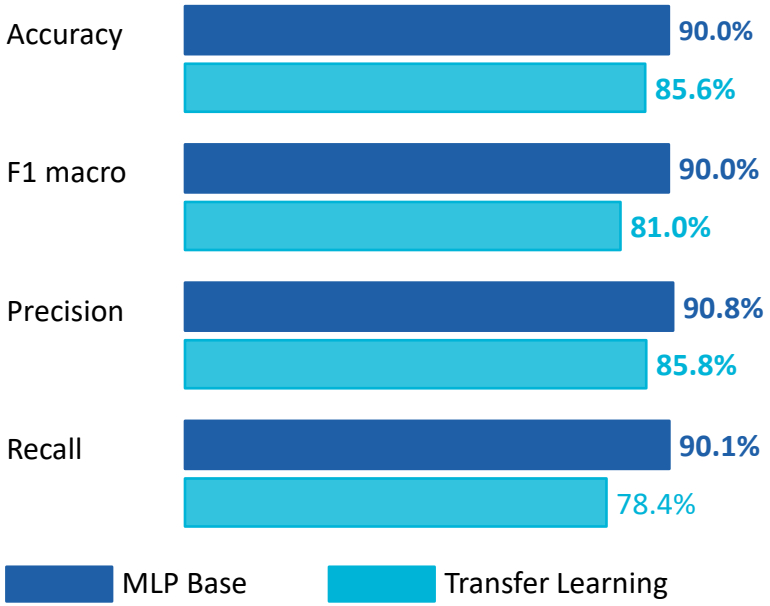


4. Resultados – Clasificación Multiclase

Matriz de Confusión



Curva ROC



5. Conclusiones y Aprendizajes

Aprendizajes clave:

- Dropout controló el overfitting efectivamente.
- El umbral de decisión (0.20) fue tan clave como la arquitectura.
- EarlyStopping garantizó los pesos óptimos.

Limitaciones:

- NSL-KDD de 1999, no refleja ataques modernos.
- R2L y U2R excluidas por desequilibrio severo (< 1%).

Mejoras:

- LSTM para secuencias temporales.
- Autoencoder para anomalías desconocidas.

¡Gracias por su atención!